

Esercizio 1

Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(e^{\alpha^2-3})^n}{\log(1+n)}$$

Si tratta di una serie a termini positivi. Applicando il criterio del rapporto, si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(e^{\alpha^2-3})^{n+1} \log(1+n)}{\log(1+n+1) (e^{\alpha^2-3})^n} = e^{\alpha^2-3}$$

Il criterio assicura che la serie proposta converge per $-\sqrt{3} < \alpha < \sqrt{3}$, diverge per $\alpha < -\sqrt{3}$ e per $\alpha > \sqrt{3}$, mentre non fornisce alcuna indicazione per $\alpha = \pm\sqrt{3}$. Per $\alpha = \pm\sqrt{3}$, la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\log(1+n)}$$

che diverge per il criterio del confronto, in quanto

$$a_n = \frac{1}{\log(1+n)} > \frac{1}{n}$$

e quest'ultimo è il termine generale della serie armonica, che diverge. Complessivamente, la serie proposta converge per $-\sqrt{3} < \alpha < \sqrt{3}$, mentre diverge per $\alpha \leq -\sqrt{3}$ e per $\alpha \geq \sqrt{3}$.

Esercizio 2

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n^3}$$

Osserviamo, anzitutto, come la condizione necessaria di convergenza sia soddisfatta. Inoltre, si ha

$$a_n = \frac{\log n}{n^3} < \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$$

Per confronto con la serie armonica generalizzata di esponente $p = 2$, la serie proposta converge.

Esercizio 3

Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2-\alpha}}{\arctan \frac{1}{n^2} + \frac{1}{\sqrt{n}}}$$

Si tratta di una serie a termini positivi. Poiché

$$\arctan \frac{1}{n^2} + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + \frac{1}{\sqrt{n}} \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$$

si ha

$$a_n = \frac{n^{2-\alpha}}{\arctan \frac{1}{n^2} + \frac{1}{\sqrt{n}}} \sim \frac{n^{2-\alpha}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{1}{n^{\alpha-\frac{5}{2}}}$$

Pertanto dal criterio del confronto asintotico segue che la serie converge per $\alpha - \frac{5}{2} > 1$, ovvero se e solo se $\alpha > \frac{7}{2}$.

Esercizio 4

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)}{2n+5}$$

Osservando che

$$\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è pari, ovvero } n = 2k, \\ (-1)^k & \text{se } n \text{ è dispari, ovvero } n = 2k+1. \end{cases}$$

quindi in realtà la serie proposta è sommata solo sugli indici dispari e si può riscrivere nella forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)}{2n+5} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{2k+1} (-1)^k}{2(2k+1)+5} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k+7}$$

Quest'ultima è una serie a segni alterni; non converge assolutamente, in quanto $\left|\frac{(-1)^{k+1}}{4k+7}\right| = \frac{1}{4k+7} \sim \frac{1}{4k}$ per $k \rightarrow +\infty$, dove l'ultimo è il termine generale di una serie armonica (che diverge). Tuttavia, la serie proposta converge semplicemente per il criterio di Leibniz. È infatti immediato dimostrare che la successione definita da $a_k = \frac{1}{4k+7}$ è positiva, infinitesima e monotona decrescente.

Esercizio 5

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{2}{n}}}{n}$$

Ricordando che $\sqrt{1 - \frac{2}{n}} = 1 - \frac{1}{2} \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, si ha

$$a_n = \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{2}{n}}}{n} = \frac{1 - 1 + \frac{1}{2} \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}{n} \sim \frac{\frac{1}{n}}{n} = \frac{1}{n^2}$$

che è il termine generale della serie armonica generalizzata di esponente $2 > 1$. Pertanto la serie di partenza converge per il criterio del confronto asintotico.

Esercizio 6

Determinare, al variare di $x \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2/n} - 1 - \frac{x}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}}$$

Per esercizio. Utilizzare lo sviluppo di Mc Laurin al secondo ordine per e^t , con $t = \frac{2}{n}$. Dal confronto asintotico con la serie armonica generalizzata, la serie proposta risulterà essere divergente per $x \neq 2$ e convergente per $x = 2$.

Esercizio 7

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \log\left(\frac{n^2 + 3\sqrt{n}}{n^2 + 4}\right)$$

Si tratta di una serie a termini positivi. Poiché

$$\log\left(\frac{n^2 + 3\sqrt{n}}{n^2 + 4}\right) = \log\left(1 + \frac{n^2 + 3\sqrt{n}}{n^2 + 4} - 1\right) \sim \frac{n^2 + 3\sqrt{n}}{n^2 + 4} - 1$$

Allora

$$a_n = \log\left(\frac{n^2 + 3\sqrt{n}}{n^2 + 4}\right) \sim \frac{n^2 + 3\sqrt{n}}{n^2 + 4} - 1 = \frac{3\sqrt{n} - 4}{n^2 + 4} \sim 3\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$$

Pertanto, per confronto con la serie armonica generalizzata di esponente $\frac{3}{2} > 1$, segue che la serie converge per il criterio del confronto asintotico.

Esercizio 8

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{n + 1}$$

Si tratta di una serie a termini positivi. Poiché

$$e^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{n}$$

si ha immediatamente che

$$a_n = \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{n + 1} \sim \frac{\frac{1}{n}}{n} = \frac{1}{n^2}$$

Pertanto, per confronto con la serie armonica generalizzata di esponente $2 > 1$, segue che la serie converge per il criterio del confronto asintotico.

Esercizio 9

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{n^2 + 2n}{n^2 + 1}} - e \right)$$

Si tratta di una serie a termini positivi. Si ha

$$a_n = e^{\frac{n^2+2n}{n^2+1}} - e = e \left(e^{\frac{n^2+2n}{n^2+1} - 1} - 1 \right) = e \left(e^{\frac{2n-1}{n^2+1}} - 1 \right) \sim e \frac{2n-1}{n^2+1} \sim 2e \frac{1}{n}$$

che è il termine generale della serie armonica. Si è sfruttato il fatto che $\frac{2n-1}{n^2+1} \rightarrow 0$ e anche $\frac{2n-1}{n^2+1} \sim \frac{2}{n}$ per $n \rightarrow +\infty$. Pertanto, la serie di partenza diverge per il criterio del confronto asintotico.

Esercizio 10

Determinare, al variare di $\alpha > 0$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{n^{3\alpha}} \right) n^{\frac{3}{2}-2\alpha}$$

Si tratta di una serie a termini positivi. Poiché

$$\sin \frac{1}{n^{3\alpha}} \sim \frac{1}{n^{3\alpha}}$$

allora si ha immediatamente che

$$a_n = \left(\sin \frac{1}{n^{3\alpha}} \right) n^{\frac{3}{2}-2\alpha} \sim \frac{n^{\frac{3}{2}-2\alpha}}{n^{3\alpha}} = \frac{1}{n^{5\alpha-\frac{3}{2}}}$$

Pertanto, dal criterio del confronto asintotico segue che la serie converge per $5\alpha - \frac{3}{2} > 1$, ovvero se e solo se $\alpha > \frac{1}{2}$.

Esercizio 11

Determinare, al variare di $\alpha > 0$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^\alpha}} - 1 \right) n^{2-\alpha}$$

Si tratta di una serie a termini positivi. Poiché

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n^\alpha}} - 1 \sim \frac{1}{2} \frac{1}{n^\alpha}$$

allora

$$a_n = \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^\alpha}} - 1 \right) n^{2-\alpha} \sim \frac{1}{2n^\alpha} n^{2-\alpha} = \frac{1}{2n^{2\alpha-2}}$$

Pertanto, dal criterio del confronto asintotico segue che la serie converge per $2\alpha - 2 > 1$, ovvero se e solo se $\alpha > \frac{3}{2}$.

Esercizio 12

Determinare, al variare di $\alpha > 0$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{n^\alpha} - 1 \right) n^{1-\alpha}$$

La serie proposta è a termini negativi (si ragioni sul coseno di un angolo compreso fra 0 ed 1). Pertanto, possiamo applicare ad essa i criteri delle serie a termini positivi, mettendo in evidenza il segno negativo. Osservando che, per $\alpha > 0$,

$$\left(\cos \frac{1}{n^\alpha} - 1 \right) n^{1-\alpha} \sim -\frac{n^{1-\alpha}}{2n^{2\alpha}} = -\frac{1}{2n^{3\alpha-1}}$$

si ottiene subito che, per il criterio del confronto asintotico, la serie proposta converge per $3\alpha - 1 > 1$, cioè $\alpha > \frac{2}{3}$.

Esercizio 13

Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha^2 - 5\alpha + 7|^n}{3n^2 + \log n}$$

Osserviamo, innanzitutto, che si tratta di una serie a termini positivi, in quanto $\alpha^2 - 5\alpha + 7 > 0$ per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$. Utilizzando il criterio della radice, si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{|\alpha^2 - 5\alpha + 7|^n}{3n^2 + \log n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\alpha^2 - 5\alpha + 7|}{\sqrt[n]{3n^2 + \log n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|\alpha^2 - 5\alpha + 7|}{\sqrt[n]{3} \sqrt[n]{n^2}} = |\alpha^2 - 5\alpha + 7|$$

dove abbiamo tenuto conto della gerarchia degli infiniti e del limite $\sqrt[n]{n^2} \rightarrow 1$. Poiché $|\alpha^2 - 5\alpha + 7| < 1$ è soddisfatta se e solo se $2 < \alpha < 3$, mentre $|\alpha^2 - 5\alpha + 7| > 1$ è soddisfatta se e solo se $\alpha < 2$ o $\alpha > 3$, e $|\alpha^2 - 5\alpha + 7| = 1$ se e solo se $\alpha = 2$ o $\alpha = 3$, il criterio assicura che la serie proposta

- converge per $2 < \alpha < 3$;
- diverge per $\alpha < 2$ o $\alpha > 3$.

Per $\alpha = 2$ o $\alpha = 3$, la serie proposta ha come termine generale $a_n = \frac{1}{3n^2 + \log n} \sim \frac{1}{3n^2}$, che soddisfa la condizione necessaria e converge per confronto asintotico con la serie armonica generalizzata di esponente $2 > 1$.

Esercizio 14

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \left(\sqrt{1 + \frac{3}{n^3}} - 1 \right)}$$

Si tratta di una serie a termini positivi. Poiché

$$\sqrt{1 + \frac{3}{n^3}} - 1 \sim \frac{1}{2} \frac{3}{n^3}$$

allora

$$a_n = \frac{1}{n \left(\sqrt{1 + \frac{3}{n^3}} - 1 \right)} \sim \frac{1}{n \left(\frac{3}{2n^3} \right)} = \frac{2}{3} n^2$$

Pertanto la serie proposta diverge in quanto il termine generale non è infinitesimo.

Esercizio 15

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{\sin n} \left(\sin \frac{1}{n} \right) \left(e^{\frac{1}{\sqrt{n}}} - 1 \right) \cos n$$

Per esercizio. La serie proposta converge assolutamente e quindi anche semplicemente.

Esercizio 16

Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{[2(\log n)^{\alpha-7}]^n}{n^2}$$

Per esercizio. Applicare il criterio della radice. La serie proposta converge per $\alpha < 7$, diverge per $\alpha \geq 7$.

Esercizio 17

Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{n^3 (7^{\alpha+2})^n}$$

Per esercizio. Applicare il criterio della radice. La serie proposta converge per $\alpha \geq \frac{\log 4}{\log 7} - 2$.

Esercizio 18

Determinare, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\cos \left(\frac{1}{n+2} \right)^{\alpha} - 1 \right] n^4$$

La serie proposta è a termini negativi (si ragiona sul coseno di un angolo compreso fra 0 ed 1). Pertanto, possiamo applicare ad essa i criteri delle serie a termini positivi, mettendo in evidenza il segno negativo. Osservando che

$$\left[\cos\left(\frac{1}{n+2}\right)^\alpha - 1 \right] n^4 \sim -\frac{n^4}{2(n+2)^{2\alpha}} \sim -\frac{n^4}{2n^{2\alpha}} = -\frac{1}{2n^{2\alpha-4}}$$

si ottiene subito che, per il criterio del confronto asintotico, la serie proposta converge per $2\alpha - 4 > 1$, cioè $\alpha > \frac{5}{2}$.

Esercizio 19

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \binom{n}{4} \frac{1}{3^n}$$

Si svolga per esercizio utilizzando il criterio del rapporto. La serie proposta converge.

Esercizio 20

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n!}}{(\sqrt{n})^n}$$

Si tratta di una serie a termini positivi. Applicando il criterio del rapporto, si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{(n+1)!} \frac{(\sqrt{n})^n}{\sqrt{n!}}}{(\sqrt{n+1})^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\frac{n}{n+1}} \right)^n$$

Ricordando il limite notevole

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\frac{n}{n+1}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\frac{n+1}{n}} \right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-\frac{1}{2}n} = e^{-\frac{1}{2}} = l$$

Poiché $l = e^{-\frac{1}{2}} < 1$, la serie proposta converge.

Esercizio 21

Determinare, al variare di $\alpha > 0$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\log \left(\frac{n+2}{n+1} \right) \right]^{\alpha}$$

Per esercizio. Sommare e sottrarre 1 all'interno dell'argomento del logaritmo ed utilizzare un'opportuna stima asintotica. La serie proposta converge per $\alpha > 1$.

Esercizio 22

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{2}{\sqrt{n}} - \sin \frac{2}{\sqrt{n}} \right)^2$$

Per esercizio. Basta sviluppare il termine generale della serie fino al primo termine di sviluppo non nullo. La serie proposta converge.

Esercizio 23

Determinare, al variare di $x \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x-12|^{n+1}}{2n^2 e^{-n}}$$

Per esercizio. Utilizzare il criterio del rapporto. La serie proposta converge per $12 - \frac{1}{e} \leq x \leq 12 + \frac{1}{e}$, diverge altrove.

Esercizio 24

Determinare, al variare di $x \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{|x-1|} \right)^n$$

Si tratta di una serie geometrica di ragione $q = \frac{x}{|x-1|}$, definita per $x \neq 1$. La serie converge, assolutamente e semplicemente, se e solo se

$$\left| \frac{x}{x-1} \right| < 1$$

cioè, se e solo se

$$-1 < \frac{x}{x-1} < 1$$

il cui intervallo di soluzioni è $x < \frac{1}{2}$.

Esercizio 25

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi) e^{-2n} \log n}{n}$$

Ricordiamo che $\cos(n\pi) = (-1)^n$; pertanto la serie è a termini di segno alterno. Poiché $\log n < n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, abbiamo:

$$|a_n| = \left| (-1)^n \frac{e^{-2n} \log n}{n} \right| = e^{-2n} \left(\frac{\log n}{n} \right) < \left(\frac{1}{e^2} \right)^n$$

dove l'ultimo è il termine generale della serie geometrica di ragione $q = \frac{1}{e^2} < 1$, che converge. Dal criterio del confronto si ottiene che la serie proposta converge assolutamente, quindi anche semplicemente.

Esercizio 26

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 + n \cos(n\pi)}{2n^2 + 1}$$

Per esercizio. Osservare che $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n^2 + 1}$ è convergente, dunque è possibile riscrivere

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 + n \cos(n\pi)}{2n^2 + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n^2 + 1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n \cos(n\pi)}{2n^2 + 1}$$

dove $\cos(n\pi) = (-1)^n$. Stabilire il carattere della seconda serie; si verificherà che converge semplicemente dal criterio di Leibniz e che, in definitiva, la serie proposta converge in quanto somma di serie convergenti.

Esercizio 27

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos n}{3n^2 + 2\sqrt{n}}$$

La serie proposta è a termini di segno alterno. Posto $a_n = (-1)^n \frac{\cos n}{3n^2 + 2\sqrt{n}}$, si ha

$$|a_n| = \left| (-1)^n \frac{\cos n}{3n^2 + 2\sqrt{n}} \right| = \frac{|\cos n|}{3n^2 + 2\sqrt{n}} \leq \frac{1}{3n^2 + 2\sqrt{n}} \sim \frac{1}{3n^2}$$

dove si è sfruttato il fatto che $|\cos n| \leq 1$ per ogni n e $3n^2 + 2\sqrt{n} \sim 3n^2$ per $n \rightarrow +\infty$. Per il criterio del confronto asintotico con la serie armonica generalizzata di esponente $2 > 1$ e per il criterio del confronto, la serie proposta converge assolutamente, e quindi anche semplicemente.

Esercizio 28

Determinare il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1 - \sin^2(n\pi/2)}{3n + \sin n}$$

Si tratta di una serie a termini di segno alterno. Osservando che

$$\sin^2(n\pi/2) = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è pari, ovvero } n = 2k, \\ 1 & \text{se } n \text{ è dispari, ovvero } n = 2k + 1. \end{cases}$$

e posto $a_n = \frac{1 - \sin^2(n\pi/2)}{3n + \sin n}$, si ha

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{3n + \sin n} & \text{se } n = 2k, \\ 0 & \text{se } n = 2k + 1. \end{cases}$$

Quindi la serie proposta si può riscrivere nella forma

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n + \sin n} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{2k} \frac{1}{6k + \sin(2k)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{6k + \sin(2k)}$$

dove, per la seconda uguaglianza, si è sfruttato il fatto che $n = 2k$. L'ultima serie ottenuta è a termini positivi. Poiché per $k \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{6k + \sin(2k)} \sim \frac{1}{6k}$, dal criterio del confronto asintotico con la serie armonica si ricava che la serie proposta diverge.

Esercizio 29

Determinare, al variare di $x \in \mathbb{R}$, il carattere della seguente serie, utilizzando opportunamente i criteri studiati:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2x}{1 - x^2} \right)^n$$

Per esercizio. Effettuare ragionamenti analoghi all'esercizio 24.